



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet 9 -10: Container - Docker

Mata Kuliah Cloud Computing

Pengampu: Tim Ajar Cloud Computing

Langkah 1:

Untuk Windows:

1. Unduh Docker Desktop :

- Kunjungi situs resmi Docker: <https://www.docker.com/products/docker-desktop>.
- Unduh versi yang sesuai untuk sistem operasi Anda (Windows 10/11).

2. Instalasi :

- Jalankan file installer yang sudah diunduh.
- Ikuti petunjuk instalasi. Pastikan Anda mengaktifkan opsi "Use the WSL 2 based engine" jika Anda menggunakan Windows Subsystem for Linux (WSL 2).

3. Aktivasi WSL 2 (Opsional) :

- Jika Anda belum mengaktifkan WSL 2, ikuti panduan dari Microsoft: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install>.

4. Restart Komputer :

- Setelah instalasi selesai, restart komputer Anda.

5. Verifikasi Instalasi :

- Buka terminal (Command Prompt atau PowerShell) dan jalankan perintah:

```
bash
1 docker --version
```

Jika instalasi berhasil, Anda akan melihat versi Docker yang terpasang.

Langkah 2: Menjalankan Container Pertama

Setelah Docker Desktop terinstal, mari kita coba menjalankan container pertama Anda.

1. Pull Image dari Docker Hub

Docker menyediakan repository publik bernama **Docker Hub**, tempat Anda bisa menemukan berbagai image siap pakai. Misalnya, kita akan menggunakan image resmi **nginx** (web server).

Buka terminal (Command Prompt, PowerShell, atau Terminal macOS) dan jalankan perintah:

```
bash
1 docker pull nginx
```

Perintah ini akan mengunduh image **nginx** dari Docker Hub.

2. Jalankan Container

Setelah image diunduh, Anda bisa menjalankan container dengan perintah:

```
bash
1 docker run -d -p 8080:80 nginx
```

Penjelasan:

- `-d` : Menjalankan container dalam mode **detached** (background).
- `-p 8080:80` : Memetakan port 8080 di laptop Anda ke port 80 di container (port default untuk web server nginx).
- `nginx` : Nama image yang digunakan.

3. Akses Web Server

Buka browser Anda dan kunjungi alamat berikut:

```
1 http://localhost:8080
```

Anda akan melihat halaman default nginx. Ini menandakan bahwa container Anda sedang berjalan!

Langkah 3: Mengelola Container

Sekarang Anda sudah memiliki container yang berjalan, mari kita pelajari cara mengelolanya.

1. Lihat Daftar Container

Untuk melihat semua container yang sedang berjalan, gunakan perintah:

```
bash
1 docker ps
```

Output:

1	CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
2	abc123456789	nginx	"nginx -g 'daemon of..."	5 minutes ago	Up 5 minutes	0.0.0.0:8080->80,

2. Hentikan Container

Untuk menghentikan container, gunakan perintah:

```
bash
1 docker stop <container_id>
```

Ganti `<container_id>` dengan ID container dari output `docker ps`.

Contoh:

```
bash
1 docker stop abc123456789
```

3. Hapus Container

Setelah dihentikan, Anda bisa menghapus container dengan perintah:

```
bash
1 docker rm <container_id>
```

4. Lihat Semua Image

Untuk melihat daftar image yang sudah diunduh, gunakan perintah:

```
bash
1 docker images
```

5. Hapus Image

Jika Anda ingin menghapus image, gunakan perintah:

```
bash
1 docker rmi <image_name>
```

Contoh:

```
bash
1 docker rmi nginx
```

Langkah 4: Membuat Dockerfile Sendiri

Setelah Anda terbiasa dengan container sederhana, mari kita coba membuat container dari aplikasi Anda sendiri.

1. Buat Proyek Baru

Buat direktori baru untuk proyek Anda:

```
bash
1 mkdir my-app
2 cd my-app
```

2. Buat File Aplikasi

Misalnya, kita akan membuat aplikasi Python sederhana. Buat file bernama `app.py`:

```
python
1 from flask import Flask
2
3 app = Flask(__name__)
4
5 @app.route('/')
6 def home():
7     return "Hello, Docker!"
8
9 if __name__ == '__main__':
10     app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

3. Buat Requirements File

Buat file bernama `requirements.txt`:

```
1 Flask==2.3.2
```

4. Buat Dockerfile

Buat file bernama `Dockerfile`:



```
dockerfile
1 # Base image
2 FROM python:3.9
3
4 # Salin file aplikasi
5 COPY . /app
6
7 # Atur direktori kerja
8 WORKDIR /app
9
10 # Instal dependensi
11 RUN pip install -r requirements.txt
12
13 # Jalankan aplikasi
14 CMD ["python", "app.py"]
```

5. Build Docker Image

Jalankan perintah berikut untuk membangun image:

```
bash
1 docker build -t my-python-app .
```

6. Jalankan Container

Jalankan container dari image yang baru saja dibuat:

```
bash
1 docker run -d -p 5000:5000 my-python-app
```

7. Akses Aplikasi

Buka browser dan kunjungi:

```
1 http://localhost:5000
```

Anda akan melihat pesan "Hello, Docker!".

Tugas

1. Buatlah laporan dan dokumentasi dari praktikum yang Anda lakukan.
2. Nama File : <NO Urut>_<Nama>_<NIM>.pdf